

## Riešenia 1. kola letnej časti

### 1.1 Ideálna

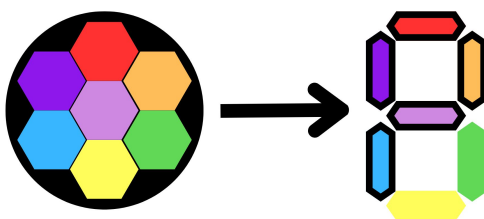
autori **Roman** a **Oliver**

Keď sa na šifru pozrieme na začiatku, všimneme si 11 riadkov slov, pričom v každom riadku nájdeme 3 až 6 slov zoradených (takmer ideálne) abecedne. Slová v riadkoch sú na prvý pohľad veľmi podobné, často totiž končia úplne rovnako. Inokedy to však vôbec neplatí a raz to dokonca platí takmer úplne, až na jedno slovo. Zamerajme sa teda na tento riadok, konkrétne riadok 5 **balenie, kovanie, obilie, rokovanie, učilište**, v ktorom všetky slová až na **učilište** končia na **ie**. Čo majú tieto slová spoločné medzi sebou, no nie so slovom **učilište**, vďaka čomu vyzerá tento riadok práve takto? S týmto nám môže trochu pomôcť názov šifry *Ideálna*, ktorá odkazuje na nejaký ideál, príklad, vzor alebo dokonalosť. A práve vzor je to, na čo sa skúsime zamerať, lebo slová **balenie, kovanie, obilie, rokovanie** sa všetky skloňujú podľa vzoru vysvedčenie a slovo **učilište** sa skloňuje podľa vzoru srdce. Keď sa teraz pozrieme na všetky riadky podobne, zistíme, že v každom sa nachádza práve jedno slovo, ktoré sa svojim vzorom odlišuje od ostatných. Keď si vypíšeme všetky tieto vzory, ktoré sa v riadku nachádzajú práve raz, vieme si pomerne jednoducho všimnúť, že sa počtom písmen zhodujú s počtom slov v danom riadku. Zoberme teda toľké písmeno zo slova vzoru podľa toho, koľké slovo v riadku sa podľa tohto vzoru skloňuje. Dostaneme tak **ko**d je UDAVAC.

### 1.2 Žirafa

autori **Veronika**, **Matka** a **Roman**

V šifre si môžeme všimnúť hneď dve veci - farby a tvary kvietkov. Najväčší z kvetov v strede má aj dve vodorovné čiarky medzi jednotlivými farbami. Keď sa na to pozrieme bližšie, zistíme, že každý šesťuholník sa skladá zo 7 políčok a každé je vyfarbené inou farbou. S číslom sedem a rozmiestnením šesťuholníkov v kvietku nám môže napadnúť sedemsegmentový displej, na ktorý nás nabádajú aj dve vodorovné čiary v strede. Každý kvietok si môžeme skúsiť predstaviť ako sedemsegmentový displej, kde každý šesťuholník symbolizuje jednu čiarku na displeji. Presunieme sa ku kvietkom vo vonkajšom kruhu. Už pri prvom vidíme, že niektoré farby sú v porovnaní s najväčším kvietkom v strede poprehadzované. Môžeme skúsiť zobrať najväčší kvietok v strede ako predlohu a pre každý kvietok na obode si zaznačiť, ktoré políčka sú rovnaké. Po premenení kvietku na sedemsegmentový displej, si môžeme všimnúť, že tie, ktoré sa zhodujú, vytvárajú písmená na sedemsegmentovom displeji. Postupujeme takto pri všetkých kvietkoch na obode a prečítame POLENO JE HESLO. Ako riešenie zadáme slovo **POLENO**.



Obrázok 1: Takto v šifre vyzerá písmeno P



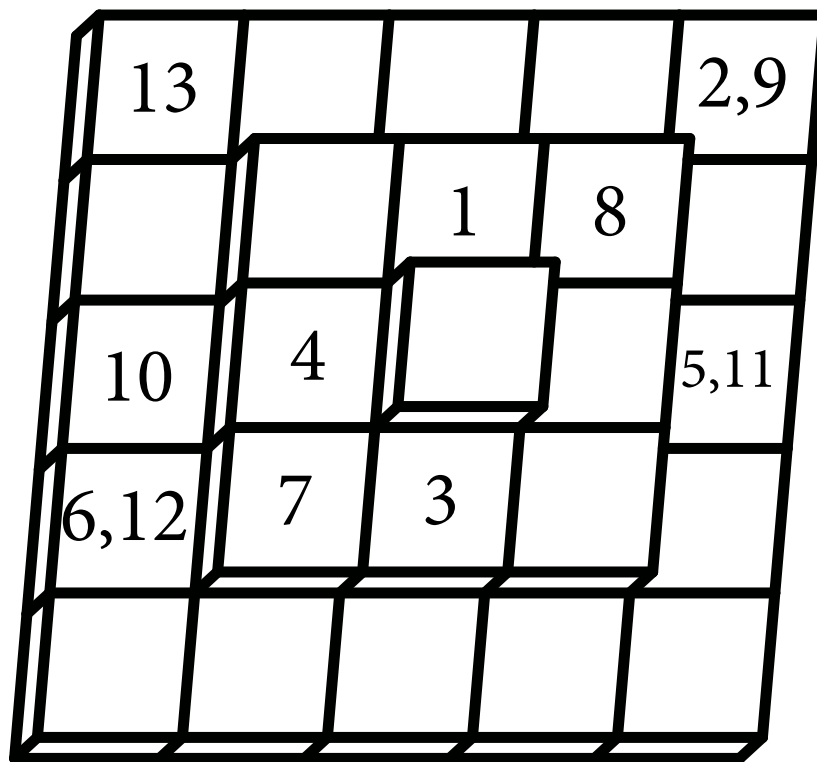
### 1.3 Iluminát

autori Danko, Skaloš a Mišo M.

Najprv urobme nejaké pozorovania. Máme 4 rovnaké pyramídy, zaujímavo rozmiestnené. V niektorých políčkach sú čísla, je tam každé číslo do 13, zopár ich je tam dvakrát, iné sú raz. Zvláštne je, že kombinácia 2,9 sa nachádza v dvoch políčkach a 2 ani 9 sa inde nenachádzajú. Čo sa ešte opakuje? Číslo 8, a v oboch prípadoch je nad políčkou s 2,9. Okrem toho sa opakujú len 7 a 13, a tie sú tiež na krajoch pyramíd a na rovnakej vrstve. Ak by sme tieto opakovania vynechali, máme každé číslo práve raz.

Z tohto všetkého sa nám už môže čítať vysvetlenie šifry, ktoré by mohlo viesť k heslu. Nemáme moc odkiaľ inokadiaľ heslo brať, takže by bolo prirodzené, keby malo 13 písmen a každé číslo určovalo jedno z nich. Možno nie je nikdy jedno číslo na viacerých miestach, ale skôr jedno „miesto“ sa nachádza vyobrazené v rôznych pyramídach zo zadania. Keby sa políčka prekrývali, celkom by to sedelo, aby 2,9 a 8 sedeli. Možno by sme chceli, aby v každom štvorčeku bolo písmeno a ideálne ich teda bolo 26.

Keď si predstavíme, že by sme chceli pyramídy priložiť k sebe tak, aby sa políčka s rovnakými číslami prekrývali, vieme to urobiť v 3D priestore. Napríklad si 4 kusy vystrihneme z papiera, vrchný bude zadná stena, ľavý ľavá, pravý pravá. Inak povedané, naše 4 obrázky sú pohľady z rôznych bokov pyramídy, ktorá celá vyzerá takto:



Naozaj už máme každé číslo raz, musíme len zistiť ktoré písmeno patrí ktorej kocke v novej 3D pyramíde. Dokopy má pyramída so základom 5x5 kociek až 35 tehál, no my z nich vidíme len 25, ostatné by boli vnútri. Mohli by sme využiť pohľad zhora, na ktorom vidíme všetky kocky z povrchu pyramídy ako štvorec 5x5. Alternatívne nám rovno napadne, že 25 je počet písmen v polybiovom štvorci, ktorý máme na pomôcke. Keď ponecháme otočenie ako bolo v zadaní šifry (nárys je spredu, čo je smer, ktorý je pri pôdoryse dole), a vpíšeme pri pohľade zhora do kociek písmená polybiusa, teda 13 je A, 2,9 je E atď., postupne z očíslovaných kociek dostaneme: HESLO PRIEKOPA



## 1.4 Štyri

autori **Janči, Pajty a Michal S.**

Ako prvé si všimneme, že šifra pozostáva z niekoľkých zdanlivo nesúvisiacich častí.

V strede sa nachádza 16 políčok, v každom jeden až tri obrázky jedného zo štyroch typov – píla, stolička, oko a otáznik. Každá skupina obrázkov je v jednom zo štyroch rohov, zjavne teda patrí vždy k jednej z viet na okraji.

Tie sú usporiadané do tvaru elipsy, miera od stredu k okraju a obsahujú dva typy schovaného textu – jeden má písmená nahradené mriežkami (#), ďalší je zjavne treba doplniť na koniec každej vety (a nie je zrejmé, akú má dĺžku).

Celkový tvar šifry, ako aj výber konkrétnych obrázkov, určite nebude náhodný. Pozrime sa ale najskôr na vety, konkrétne na mriežky, a skúsme zistiť, o čom hovoria: - V ľavej vrchnej vete je mriežkami zakryté niečo, čo má niečim pokrytý povrch. - V pravej vrchnej zase niečo, čoho je viac a má to medzi sebou priestor, ktorý potrebuje údržbu. - V pravej spodnej ide o niečo, čo dôchodca (zrejme na rozdiel od človeka v inom veku) potrebuje nahrádzať, pretože mu to chýba. - V ľavej spodnej časti je nejaké krátke slovo, ktoré sa, spolu so slovom doplneným na čiarky, objavuje ako posledné (spomedzi niečoho, čo sa objavuje).

Tu už môžeme začať tušiť, o aké slová ide, a ak nie, pomôže nám nápad, že tieto pojmy spolu súvisia – dokonca sú všetky to isté: ZUBY.

Už zvládneme doplniť aj slová, ktorými vety končia (samozrejme v správnych tvaroch): SKLOVINA, ZUBNÁ NIŤ, PROTÉZOU, MÚDROSTI.

So znalosťou princípu pochopíme aj asociácie obrázkov v strede – ide o typy zubov: rezáky, očné, črenové (slovo čren bohužiaľ vzniklo z archaického tvaru a nič neasociuje) a stoličky. V ľudskom dospelom chrupu sú v počtoch 2, 1, 2 a 3 (dokopy 8) na každej strane (a tiež hore a dolu).

Každý zo štvorcov sa vzťahuje na jednu vetu, podľa rohu, v ktorom sú umiestnené obrázky. Na konce viet sme doplnili frázy, každá z nich má 8 písmen, čo je aj počet zubov v danej časti úst. Môžeme teda prečítať heslo tak, že v každom štvorčeku prečítame z daného doplneného konca písmeno podľa poradia uvedeného zubu. Napríklad prvý štvorček je druhý rezák (2) z ľavej hornej časti, takže zo slova SKLOVINA, teda K. Druhý je druhá stolička (7) z ľavej dolnej časti, takže zo slova MÚDROSTI, čiže T.

Postupne takto prečítame tajničku KTO NEVRAVI DRZI ZA. V súvislosti s témou šifry nám napadne známa fráza „Držať jazyk za zubami“ (kto nič nevraví, ten drží jazyk za zubami). Odovzdáme teda heslo **JAZYK**.

## 1.5 Diagramy

autori **Mišo M. a Matka**

Začnime s jednoduchým pozorovaním. Máme šesť krajín (Poľsko, Chorvátsko, Česko, Litva, Maďarsko, Slovensko), pričom každá má svoj vlastný Vennov diagram. Môžeme si všimnúť, že farby kruhov sa medzi krajinami opakujú. Avšak tam, kde v niektorých krajinách prienik existuje (čierny a ružový v Litve), v iných krajinách nemusí (čierny a ružový v Poľsku). Jednotlivé prvky sú reprezentované sivými štvorčekmi. Niektoré štvorčeky sú očíslované, no nie každé číslo nájdeme v každej krajine. Zároveň si môžeme všimnúť, že sú použité čísla od 1 do 10. Čím sú zaujímavé tieto štvorčeky, že by sme ich chceli označiť?

Skúseným šifrovačom iste napadne vyberanie písmen hesla. Keď napríklad vyplňame nejakú krížovku, kde do štvorčekov vpisujeme písmená, môžu byť niektoré štvorčeky očíslované, aby sme vedeli, v akom poradí ich chceme prečítať. Ako hypotéza to znie lákavo, otázkou však zostáva, podľa čoho vpíšeme písmená. Vennove diagramy sa používajú na vyobrazenie rozdelenia do rozličných kategórií. Farby kruhov nám naznačujú, že niektoré kategórie



sa v rozličných krajinách môžu opakovať, no zjavne nemusia obsahovať rovnaké písmená. Ako však zistíme, aké kategórie popisujú?

Dvojice 5, 9 a 7, 10 naznačujú, že rovnaké čísla označujú vždy rovnaké písmená, inak by nebol dôvod na to, aby boli vždy spolu. Zároveň to zabezpečí, že bez ohľadu na to, odkiaľ písmeno vyberieme, získame vždy to isté. Ktoré písmeno (7, 10) je na Slovensku a v Maďarsku zelené, no v Česku môže byť aj červené? Ktoré písmeno (4) môže byť na Slovensku zelené aj červené, no z ostatných krajín je len v Poľsku a sivé?

Najlepšiu odpoveď dostaneme, keď sa pokúsime zistiť, v čom sa líšia abecedy jednotlivých krajín. Pravda, všetky píšu latinkou, no každý z týchto jazykov (na rozdiel napr. od angličtiny) si vytvára nové písmená pomocou diakritiky. V slovenčine napríklad rozlišujeme okrem L ešte Ľ a L. V češtine nemusí byť E iba dlhé (Ě) ale aj mäkké (Ě).

Teraz už vieme ľahko priradiť farby k diakritickým znamienkam. Stačí sa pozrieť na to, aké kombinácie jednotlivé písmená v daných jazykoch pripúšťajú.

- bordová = vodorovný „dlážň“ (napr. ů)
- červená = mäkčeň
- oranžová = dvojbodka (napr. ä)
- žltá = dvojdĺžeň (napr. ǫ)
- zelená = dlážň
- modrá = vokáň (ô)
- fialová = krúžok (ű)
- ružová = nožička (poľsky ogonek, napr. ą)
- sivá = preškrtnutie (napr. ł)
- čierna = bodka (napr. ż)

Teraz sa už vieme pozrieť na čísla a priradiť k nim príslušné písmená. Napríklad 1 má v slovenčine dlážň, v češtine mäkčeň a v iných jazykoch je bez diakritiky. Je to teda R. Ďalej 2 má vokáň, bude to teda O. Trojka má v slovenčine, češtine, litovčine a chorvátčine len mäkčeň, v poľštine však na rozdiel od 6 okrem dlážňa aj bodku, takže je to Z. Takto postupne dostaneme heslo **ROZLISENIE**.

## 1.6 rd xm hxugp lnelkiejw?

autori **Mišo M. a Danko**

V zadaní šifry je text rozdelený do troch odrážok. Každá odrážka je navyše rozdelená do viet, pričom všetky sú zakončené otáznikom. Slová sú však väčšinou nezmyselné, no nájdú sa aj výnimky (napr. „Kde“ a „niečo“ v druhej vete, „zahadne“ v predposlednej).

Zamerajme sa najprv na samotnú formu. Zrejme sa jedná o text, ktorý bol zašifrovaný spôsobom, ktorý na niektoré slová nemal vplyv. Inak by nám nevznikli vyššie spomínané výnimky. Keď vidíme, že všetko sú opytovacie vety (a jedna dokonca začína slovom „Kde“), môžeme sa skúsiť zamyslieť nad tým, či by nemohli začínať na iné opytovacie zámená. Tu by nám mohla padnúť do oka najmä predposledná veta. Tá začína slovom „Dp“, pričom D nasleduje v abecede hneď po C a P je hneď po O. Pôvodný začiatok vety by tak mohol byť „Co“ (čítaj „Čo“).

Skúsenejším šifrovačom isto hneď napadne, že by sa mohlo jednať o tzv. Cézarovu šifru. V nej každé písmeno tajného slova posunieme o niekoľko znakov ďalej v abecede. Keď posunieme „CO“ o jedno písmeno dostaneme



„DP“. Keď posunieme nejaké slovo o 26 znakov, dostaneme pôvodné písmená, čo by mohol byť aj prípad slov „Kde“ a „zahadne“. Túto hypotézu si vieme ľahko overiť aj na iných dvojpísmenových začiatkoch viet tak, že zistíme, či nie sú taktiež posunom slova „Co“. Zistíme, že „Rd“ je posunom o 15 písmen, „Ht“ je posunom o 5 písmen, „Nz“ je posunom o 11 a „Yk“ o 22.

V tomto momente máme dve možnosti, ako postupovať ďalej. Buď môžeme skontrolovať všetky možné posuny pre každé jedno slovo zadania, aby sme odhalili správne posuny, alebo sa pokúsime zistiť, aký text je v šifre zakódovaný. Keby sme sa totiž vedeli dostať k originálu, mohli by sme rovno nájsť posuny jednotlivých slov.

Tie vieme následne využiť na získanie písmen. Máme totiž 26 možných posunov, rovnako ako písmen v abecede. Najlepšie teda bude zamerať sa na celé zadanie šifry. Stále sme nijak nevyužili, že je zadanie rozdelené do odrážok, ani že sú to všetko otázky. Dlhodobým riešiteľom Suši môže pripadať tento formát povedomý. Rovnako je totiž formátovaný aj text s návodnými otázkami v našej šifrovacej pomôcke. Ostatní riešitelia k nej budú musieť zablúdiť náhodou, hoci pri riešení však býva dobrým zvykom pozrieť sa do pomôcky, najmä keď si s šifrou nevieme rady. Môžeme tak objaviť šifrovací princíp, ktorý by nám inak nemusel napadnúť.

V tomto prípade však už šifrovací princíp máme. Ľahko si však všimneme, že počet i dĺžky slov v zadaní zodpovedajú prvým trom odrážkam v šifrovacej pomôcke. Nezostáva nám teda nič iné, ako sa pozrieť na jednotlivé posuny.

Čo ti šifra pripomína? Kde si už také niečo videl? S čím sa veci v nej asociujú?

+15 +4 +15 +22 +26 +4 +1 +10 +26 +9 +22 +15 +3 +9 +3 +8 +1

Rd xm hxugp lnelkiejw? Kde wm va dkuo niečo ermnu? O rxb vd enlr y vmr btpdjvkv?

Aké sú zaujímavé detaily? Čo je spoločné a čo je rozdielne pre jednotlivé časti šifry?

+11 +20 +15 +18 +5 +8 +15 +16 +15 +26 +14 +1 +13 +5 +1

Lvp mo opjyxbpkt vwlsadq? Ht rm hedadrct q rd je fcnrwszbs qsf wrqabgyvir hfxyn tjgsz?

Čo v šifre chýba? Čo je nečakané, záhadné? Čo tým mohol chcieť autor naznačiť?

+11 +15 +11 +18 +1 +12 +1 +26 +22 +9 +5 +18 +1 +20

Nz k dtqcp uzqts? Dp vq ofdblbof, zahadne? Yk chv rtmtq uzuawl bvups huthuwcn?

Ako sme už spomínali, jednotlivé posuny sú čísla od 1 do 26. Môžeme ich teda premeniť na písmená abecedy, čím dostaneme ODOVZDAJ ZIVOCICA KTOREHO POZNAME AKO KRALA ZVIERAT. Odovzdáme heslo **lev**.

## 1.7 Máme radi tabuľky

autori Michal S. a Pajty

Začneme tým, že skúsime nájsť v mriežke nejaké zmysluplné slová alebo časti textu. Môžeme si všimnúť, že celá ľavá horná štvrtina (8 riadkov krát 8 stĺpcov) nám dáva text:

ŠTVRŤKY ŠTVORCOV NA HLAVNEJ DIAGONÁLE TVORIACE # PRED JEJ ROTOVANÍM ZMIZNÚ

zatiaľ čo zvyšok písmen veľa zmysluplného nedáva.

Text hovorí o mriežke – ide o šifrovaciu mriežku, princíp, pri ktorom obvykle máme tabuľku písmen a fóliu s vyznačenými políčkami (mriežkou), ktorých je presne štvrtina z počtu políčok v tabuľke. Túto fóliu priložíme na tabuľku a prečítame vyznačené písmená po riadkoch zhora nadol. Potom fóliu (mriežku) otočíme o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, pričom tabuľkou neotáčame ani inak nehýbeme. Mriežka teda vyznačí iné políčka v tabuľke. Prečítame vyznačené políčka a celé to zopakujeme ešte dvakrát – dokopy teda štyri otočenia. Každé



písmeno pritom prečítame v práve jednom zo štyroch otočení mriežky. Obvykle vyznačené políčka sú rozmiestnené chaoticky, ale tu sme akoby mali všetky vyznačené políčka v ľavej hornej štvrtine tabuľky (zvyšné sme pri tomto otočení nečítali).

Mohli by sme teraz skúsiť otočiť mriežku, ale podľa textu nám zmiznú štvrtky na hlavnej diagonále (teda vľavo hore a vpravo dole), a to PRED otočením. Následne sa mriežka otáča, teda zostávajúcich 32 políčok zmení polohu a čítame tieto písmená:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Š | T | V | R | Ď | K | Y | Š | P | O | T | O | S | K | L | Y |
| T | V | O | R | C | O | V | N | M | Z | K | A | V | E | Ž | É |
| A | H | L | A | V | N | E | J | Ž | D | É | H | Ý | R | # | / |
| D | I | A | G | O | N | Á | L | O | Š | T | V | Y | U | Č | I |
| E | T | V | O | R | I | A | C | H | E | O | E | O | R | C | A |
| E | # | P | R | E | D | J | E | S | L | V | D | Z | N | O | V |
| J | R | O | T | O | V | A | N | Š | G | & | H | A | N | A | N |
| Í | M | Z | M | I | Z | N | Ú | Ž | T | ? | Ý | E | P | O | U |
| E | Í | X | E | Á | V | T | T | O | R | Á | L | Ž | I | O | L |
| Š | B | N | 4 | A | # | X | V | E | N | E | P | T | Ý | Č | I |
| O | Í | # | & | C | M | J | T | R | E | V | A | E | E | C | H |
| E | P | S | A | Š | B | & | H | I | P | % | / | Č | Š | Š | T |
| O | L | I | % | ? | G | A | O | V | O | E | E | L | O | O | I |
| A | M | Y | S | T | Ž | N | K | R | C | O | Š | M | K | L | U |
| E | / | N | S | U | R | ? | Š | Í | H | O | C | I | % | C | D |
| X | # | J | S | F | J | A | Z | I | É | H | 4 | U | E | R | U |

POTOM Z KAŽDÉHO ŠTVORCA ZNOVA. NA NEPOU... (veta je nedokončená, zatiaľ využijeme iba jej prvú časť; interpunkciu a medzery si treba domyslieť)

Máme teda aplikovať odstránenie štvrtín na hlavnej diagonále na oba vytvorené štvorce. Keď to teda zopakujeme ešte dvakrát, prečítame pokračovanie tajničky

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Š | T | V | R | Ď | K | Y | Š | P | O | T | O | S | K | L | Y |
| T | V | O | R | C | O | V | N | M | Z | K | A | V | E | Ž | É |
| A | H | L | A | V | N | E | J | Ž | D | É | H | Ý | R | # | / |
| D | I | A | G | O | N | Á | L | O | Š | T | V | Y | U | Č | I |
| E | T | V | O | R | I | A | C | H | E | O | E | O | R | C | A |
| E | # | P | R | E | D | J | E | S | L | V | D | Z | N | O | V |
| J | R | O | T | O | V | A | N | Š | G | & | H | A | N | A | N |
| Í | M | Z | M | I | Z | N | Ú | Ž | T | ? | Ý | E | P | O | U |
| E | Í | X | E | Á | V | T | T | O | R | Á | L | Ž | I | O | L |
| Š | B | N | 4 | A | # | X | V | E | N | E | P | T | Ý | Č | I |
| O | Í | # | & | C | M | J | T | R | E | V | A | E | E | C | H |
| E | P | S | A | Š | B | & | H | I | P | % | / | Č | Š | Š | T |
| O | L | I | % | ? | G | A | O | V | O | E | E | L | O | O | I |
| A | M | Y | S | T | Ž | N | K | R | C | O | Š | M | K | L | U |
| E | / | N | S | U | R | ? | Š | Í | H | O | C | I | % | C | D |
| X | # | J | S | F | J | A | Z | I | É | H | 4 | U | E | R | U |

...ŽITÝCH ŠTVORCOCH 4... (pravá dolná štvrtina tabuľky)



...X 4 OPAKUJ (ľavá dolná štvrtina tabuľky)

Máme teda celý proces zopakovať vnútri štvorcov  $4 \times 4$ , ktorých sme sa ešte nedotkli. Ide o niektoré zo 16 zarovnaných štvorcov (t. j. začínať môžu len v každom štvrtom riadku/stĺpci) v celej tabuľke. To znamená, že v každom takom štvorci  $4 \times 4$  najskôr prečítame ľavú hornú štvrtinu, potom odoberieme políčka na hlavnej diagonále a otočíme mriežku. Ďalšie otáčanie sa už urobiť nedá, pretože by sme odoberali štvrtiny zo štvorcov  $1 \times 1$ . Dozvieme sa

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Š | T | V | R | Ď | K | Y | Š | P | O | T | O | S | K | L | Y |
| T | V | O | R | C | O | V | N | M | Z | K | A | V | E | Ž | É |
| A | H | L | A | V | N | E | J | Ž | D | É | H | Ý | R | # | / |
| D | I | A | G | O | N | Á | L | O | Š | T | V | Y | U | Č | I |
| E | T | V | O | R | I | A | C | H | E | O | E | O | R | C | A |
| E | # | P | R | E | D | J | E | S | L | V | D | Z | N | O | V |
| J | R | O | T | O | V | A | N | Š | G | & | H | A | N | A | N |
| Í | M | Z | M | I | Z | N | Ú | Ž | T | ? | Ý | E | P | O | U |
| E | Í | X | E | Á | V | T | T | O | R | Á | L | Ž | I | O | L |
| Š | B | N | 4 | A | # | X | V | E | N | E | P | T | Ý | Č | I |
| O | Í | # | & | C | M | J | T | R | E | V | A | E | E | C | H |
| E | P | S | A | Š | B | & | H | I | P | % | / | Č | Š | Š | T |
| O | L | I | % | ? | G | A | O | V | O | E | E | L | O | O | I |
| A | M | Y | S | T | Ž | N | K | R | C | O | Š | M | K | L | U |
| E | / | N | S | U | R | ? | Š | Í | H | O | C | I | % | C | D |
| X | # | J | S | F | J | A | Z | I | É | H | 4 | U | E | R | U |

SKVELÉ, HESLO DÁVA # TVORENÁ POLAMI S LOMKOU.

V celej tabuľke sú tri políčka s lomkou /, takže použijeme tieto tri políčka ako šifrovaciu mriežku (nad celou tabuľkou).

Po jednotlivých otočeniach dostávame v poradí zelené, tyrkysové (modré), cyklaménové (fialové) výsledné heslo **VŠEŽRAVEC**. Podčiarknutie naznačuje, ktoré písmená boli vybrané ktorou lomkou.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Š | T | V | R | Ď | K | Y | Š | P | O | T | O | S | K | L | Y |
| T | V | O | R | C | O | V | N | M | Z | K | A | V | E | Ž | É |
| A | H | L | A | V | N | E | J | Ž | D | É | H | Ý | R | # | / |
| D | I | A | G | O | N | Á | L | O | Š | T | V | Y | U | Č | I |
| E | T | V | O | R | I | A | C | H | E | O | E | O | R | C | A |
| E | # | P | R | E | D | J | E | S | L | V | D | Z | N | O | V |
| J | R | O | T | O | V | A | N | Š | G | & | H | A | N | A | N |
| Í | M | Z | M | I | Z | N | Ú | Ž | T | ? | Ý | E | P | O | U |
| E | Í | X | E | Á | V | T | T | O | R | Á | L | Ž | I | O | L |
| Š | B | N | 4 | A | # | X | V | E | N | E | P | T | Ý | Č | I |
| O | Í | # | & | C | M | J | T | R | E | V | A | E | E | C | H |
| E | P | S | A | Š | B | & | H | I | P | % | / | Č | Š | Š | T |
| O | L | I | % | ? | G | A | O | V | O | E | E | L | O | O | I |
| A | M | Y | S | T | Ž | N | K | R | C | O | Š | M | K | L | U |
| E | / | N | S | U | R | ? | Š | Í | H | O | C | I | % | C | D |
| X | # | J | S | F | J | A | Z | I | É | H | 4 | U | E | R | U |



## 1.8 Kto je kto?

autori **Michal S.** a **Mišo M.**

Máme dve sady viet, prvá sada sú výpovede ľudí, druhá sú iba vety/odseky. V oboch sadách je rovnaký počet odsekov, takže dáva zmysel ich popárovať.

Vety v šifre asociujú – často v zmenenom význame – polovice prísloví a porekadiel v tvare Kto ..., ten ... alebo podobnom, konkrétne:

- Arpád dnes nič nerobí a *kto nič nerobí, nič nepokazí.*
- Pre Bianku nemá nikto žiadne rady a *komu niet rady, tomu niet pomoci.*
- Bohdan neskoro chodí a *kto neskoro chodí, sám sebe škodí.*
- Cyprián chodí do mlyna a *kto chodí do mlyna, ľahko sa zamúči.*
- Dávid so svojím lietadlom vysoko lieta a *kto vysoko lieta, nízko padá.*
- Gabriela svojmu susedovi kope jamu a *kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.*
- Igor mlčí a *kto mlčí, ten svedčí.*
- Jaroslav sa ostal v divadle posledný smiať a *kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.*
- Ľudmila nemá veľa vedomostí v hlave a *kto nemá v hlave, má v nohách/pätách.*
- Marcel prišiel prvý a *kto prv príde, ten prv melie.*
- Hokejový klub zo Žiliny sú Vlci Žilina, takže Miroslava chce žiť s Vlkmi a *kto chce s vlkami žiť, musí s nimi byť.*
- Prokopovi sa dnes nelenilo a *komu sa nelení, tomu sa zelení.*
- Róberta chce zbiť susedovho psa a *kto chce psa biť, palicu si nájde.*
- Tatiana chce do niekoho hodiť kameň – *kto do teba kameňom, ty doňho chleбом.*
- Uršula sa bojí a *kto sa bojí, nesmie do lesa.*

Mená sú zoradené podľa abecedy, takže poradie bude dôležité skôr u viet z druhej časti šifry. Pri podrobnejšej analýze si môžeme všimnúť, že každé meno má toľko písmen, koľko slov má dané príslovie. To znamená, že slovám z prísloví môžeme priradiť písmená z mien.

Priradíme si teda vety z druhej polovice tak, aby nám sedeli príslovia. Na záver si všimneme, že prvé slová týchto viet (druhých polovic) sú vždy niektorým slovom z prísloví. Týmto spôsobom teda vyberieme z každého mena jedno písmeno do hesla.

- Na víťaznom standupe sa budeme smiať najlepšie – kto sa smeje naposledy, **ten** sa smeje najlepšie – Jaro**S**lav.
- Výrobok je funkčný, čiže sme ho nepokazili – kto nič **nerobí**, nič nepokazí – Ar**P**ád.
- Predvolávame svedka – kto mlčí, **ten** svedčí – Ig**O**r.
- Budeme byť na Mesiace – kto chce s vlkami žiť, **musí** s nimi byť – Miro**S**lava.
- Skrutky máme v nohách – kto **nemá** v hlave, má v nohách/pätách – Ľ**U**dmila.
- Sme zamúčení – kto chodí **do** mlyna, ľahko sa zamúči – Cy**P**rián.
- Padať budeme nízko – kto **vysoko** lieta, nízko padá – DÁ**V**id.



- Budeme mlieť ako prví – kto prv príde, **ten** prv melie – Mar**Cel**.
- Sebapoškodzujeme sa (sami sebe škodíme) – kto neskoro **chodí**, sám sebe škodí – Bo**H**dan.
- Lámaná slovenčina je použitá zámerne: pečivo nás dorazí, teda niekto udrie do nás chlebom – kto do teba kameňom, **ty** doňho chlebom – Tati**A**na.
- Chceme nájsť palicu – kto chce psa biť, palicu **si** nájde – Róber**Ta**.
- Dotyčný spadol do jamy sám – kto druhému jamu kope, sám **do** nej spadne – Gabri**E**la.
- Nesmieme ísť do lesa – kto sa bojí, nesmie **do** lesa – Uršu**ĽA**.
- Izba sa nám bude zeleniť (bude zelená) – komu sa nelení, **tomu** sa zelení – Pro**Kop**.
- Dotyčnému už nebolo pomoci – komu niet **radý**, tomu niet pomoci – Bi**A**nka.

Riešenie znie **SPOLUPÁCHATEĽKA**.